

MÓDULO 2 · MATERIAL 1

Guía de Actividades y Autoevaluación

Ejercicios de reflexión, caso práctico y autoevaluación teórica

1. Actividad de reflexión

Responde con tus propias palabras a los siguientes planteamientos:

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre decirle a una computadora exactamente qué debe hacer y utilizar Machine Learning?
2. ¿Por qué los datos son fundamentales e insustituibles para el Machine Learning?
3. ¿Por qué no es suficiente entrenar un modelo y asumir inmediatamente que funciona correctamente?
4. ¿Qué significa formalmente que un modelo realice una predicción?

2. Actividad práctica: Análisis de caso

Analiza la siguiente situación en una institución educativa:

Se busca desarrollar un sistema que estime si un estudiante podría necesitar apoyo adicional en una asignatura.

Estudiante	Asistencia	Entregas realizadas	Horas de estudio	Resultado
A	95 %	97 %	8 hrs	Adecuado
B	60 %	42 %	2 hrs	Requiere apoyo
C	85 %	85 %	6 hrs	Adecuado
D	55 %	31 %	1 hr	Requiere apoyo

Consignas a resolver:

- a. Identifica tres características (features) que podrían utilizarse.
- b. Identifica cuál es la etiqueta (label) del problema.
- c. Explica qué datos utilizarías concretamente para entrenar el modelo.
- d. ¿Por qué es estrictamente necesario evaluar el modelo con datos no utilizados en el entrenamiento?
- e. Menciona al menos una limitación o riesgo ético de implementar este sistema.

3. Autoevaluación

1. ¿Qué es Machine Learning?

- A. Un lenguaje de programación.

- B. Un conjunto de métodos que permite aprender patrones a partir de datos.
- C. Un tipo de computadora.
- D. Un sistema operativo.

2. En Machine Learning, ¿qué función cumplen los datos?

- A. No tienen importancia.
- B. Se utilizan para analizar patrones y entrenar modelos.
- C. Solamente sirven para almacenar resultados.
- D. Reemplazan al algoritmo.

3. En la predicción del precio de una vivienda, ¿cuál es una característica?

- A. El precio a predecir.
- B. La superficie de la vivienda.
- C. La estimación final.
- D. El resultado de la evaluación.

4. ¿Qué ocurre durante el entrenamiento?

- A. Se elimina el modelo.
- B. El algoritmo utiliza datos para construir o ajustar el modelo.
- C. Se borran los datos.
- D. Se desconecta la computadora.

5. ¿Por qué se utilizan datos de prueba?

- A. Para evaluar el funcionamiento con datos que no utilizó en el entrenamiento.
- B. Para aumentar la cantidad de datos automáticamente.
- C. Para reemplazar los datos de entrenamiento.
- D. Para evitar la evaluación.

6. Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F):

- a. Machine Learning y programación tradicional son exactamente lo mismo. ()
- b. Un modelo puede producir predicciones incorrectas. ()
- c. La calidad de los datos puede afectar los resultados. ()
- d. Todos los problemas de Machine Learning utilizan etiquetas. ()
- e. Es importante evaluar un modelo después de entrenarlo. ()

4. Actividad de cierre

Explica con tus propias palabras el flujo completo: **Datos** → **Entrenamiento** → **Modelo** → **Predicción** → **Evaluación**. Tu redacción debe detallar los insumos, el proceso de ajuste, qué representa la salida y la importancia de la métrica final (Extensión: 150 - 250 palabras).

Solucionario de Autoevaluación (Uso exclusivo para verificación)

Pregunta	Respuesta Correcta
1	B — Un conjunto de métodos que permite aprender patrones a partir de datos.
2	B — Se utilizan para analizar patrones y entrenar modelos.
3	B — La superficie de la vivienda.
4	B — El algoritmo utiliza datos para construir o ajustar el modelo.
5	A — Para evaluar el funcionamiento con datos no vistos.
6	a) F, b) V, c) V, d) F, e) V